

Sylvain Durand Chamontin

Maître de Conférences, PhD-HDR
INSA Strasbourg & ICube
<http://sylvain.durandchamontin.fr/>
sylvain@durandchamontin.fr
sdurand@unistra.fr

Rapport sur le mémoire de thèse de **Quentin BRATEAU** intitulé « **Event-driven Cycle Navigation for Mobile Robots** » pour l'obtention du grade de Docteur en Robotique de l'ENSTA Bretagne – Institut Polytechnique de Paris

La thèse présentée par Monsieur Quentin BRATEAU a été dirigée conjointement par Luc JAULIN et Fabrice LE BARS (ENSTA Bretagne) au laboratoire Lab-STICC, à Brest. Elle a été réalisée dans le cadre d'un projet financé par l'Agence de l'Innovation de Défense (AID 2022850).

Le manuscrit présente un nouveau paradigme de navigation robotique autonome, inspiré de la navigation biologique, fondé sur le concept de cycles stables. Les stratégies reposent sur des trajectoires périodiques contrôlées par un automate temporel, un ensemble réduit de capteurs et leur faible utilisation, garantissant stabilité et robustesse sans recourir à une localisation globale. Les approches sont basées sur des méthodes ensemblistes et un fonctionnement événementiel, dans un but de robustesse et de gains computationnel et énergétique. Des résultats théoriques et expérimentaux, validés par des simulations et des essais réels sur le robot autonome BlueBoat dans un environnement non contrôlé (i.e. le lac de Guerlédan), démontrent l'efficacité, la résilience et la sobriété des stratégies développées, ouvrant la voie à de nombreuses applications en robotique, notamment sous-marine.

Le mémoire de thèse

Le manuscrit, rédigé en anglais, comporte 154 pages et se structure en 9 chapitres. Il se compose d'une introduction générale, de deux parties décrivant les outils et formalismes utilisés (3 chapitres) ainsi que les contributions de la thèse (4 chapitres), d'une conclusion générale, et de références bibliographiques. On notera également deux résumés, en anglais et en français, en début de manuscrit.

Introduction générale Dans ce chapitre introductif, Quentin BRATEAU décrit les enjeux de la navigation autonome des robots marins et s'inspire de stratégies biologiques fondées sur des schémas cycliques observés chez différentes espèces animales. Il met en évidence les avantages de la navigation cyclique pour la robotique marine, en termes d'efficacité énergétique, de robustesse et de simplicité.

L'approche originale de navigation autonome développée dans la thèse est ensuite énoncée. Elle s'articule autour du concept de cycles stables et d'un déclenchement événementiel des mesures pour réguler la forme du cycle et le comportement du robot, garantissant un nombre minimal de capteurs et de ressources de calcul. Les applications et retombées potentielles sont également discutées, dans divers domaines et notamment les systèmes robotiques marins et sous-marins.

Cette introduction se termine par la structuration du reste du document, avec un organigramme schématisant les relations entre les deux parties du manuscrit et ses différents chapitres.

Première partie — Outils et formalismes La première partie du manuscrit comporte trois chapitres qui introduisent les outils et formalismes mathématiques nécessaires à la suite du document. Cette partie est abordée de manière didactique, avec des figures et des exemples simples qui illustrent chaque notion.

Le premier chapitre introduit les définitions générales autour de la modélisation des systèmes dynamiques, avec un focus sur les trajectoires périodiques et les cycles limites qui sont au cœur des contributions de la thèse. Différents cas sont ensuite abordés : systèmes dynamiques non-linéaires vs. linéaires, continus vs. discrets. S'en suivent les notions de contrôlabilité, d'observabilité, et d'observateurs d'état (en particulier l'observateur de Luenberger). L'analyse de stabilité termine le chapitre, avec un focus sur les méthodes de Lyapunov et les approches ensemblistes (en particulier les notions d'ensembles positivement invariants et de bassins d'attraction) pour les systèmes non linéaires.

Le deuxième chapitre est consacré à la théorie des automates, qui constitue un formalisme pour représenter le comportement de systèmes soumis à des contraintes temporelles. Sont notamment décrits les automates finis, temporisés et cycliques, en temps continu et en temps discret.

Le troisième chapitre détaille les méthodes ensemblistes, incluant l'analyse par intervalles et les représentations par intervalles et par pavages, ainsi que les outils associés. Ce cadre fondamental permet d'aborder la modélisation et l'étude de systèmes dynamiques dans des environnements complexes et incertains, et sera utilisé pour l'analyse de stabilité et pour l'estimation d'état.

Deuxième partie — Contributions La seconde partie du manuscrit détaille les contributions des travaux de thèse de Quentin BRATEAU, articulées autour de quatre chapitres qui s'enchaînent logiquement pour introduire des stratégies originales de commande et d'estimation d'état pour la navigation cyclique de robots autonomes. Les approches sont exposées avec clarté pour un modèle unicycle suivant un cycle carré, puis validées en simulation ou expérimentalement.

Le premier chapitre porte sur la commande de trajectoires cycliques. Le formalisme proposé associe un système dynamique (continu) avec un automate temporisé (discret) pour former un système hybride et événementiel, où les durées

de transition permettent de modifier la forme du cycle. Le chapitre introduit les conditions de synchronisation et de discrétisation d'un cycle, décrit le principe de déplacement d'un cycle, puis détaille différents contrôleurs (basés sur la théorie de Lyapunov) permettant de déplacer la trajectoire du robot dans son environnement à partir de mesures extéroceptives (le cas de mesures de profondeur est appliqué pour une stabilisation sur une carte bathymétrique). Des expérimentations sur la plateforme BlueBoat valident les approches, présentées dans une vidéo.

Le deuxième chapitre analyse la stabilité de la navigation cyclique proposée, à l'aide de la théorie des ensembles positivement invariants (qui prouve l'existence d'un ensemble stable) et celle des bassins d'attraction (pour caractériser l'ensemble des états initiaux depuis lesquels le système converge vers cet ensemble stable).

L'approche est ensuite étendue à la navigation multi-cycles. Le troisième chapitre décrit ainsi des mécanismes de transition entre cycles stables permettant d'explorer des environnements vastes et complexes, tout en utilisant un minimum de ressources de calcul. Les stratégies sont validées expérimentalement sur le robot BlueBoat, qui saute d'un cycle stable à un autre. Une navigation à l'estime permet d'atteindre le bassin d'attraction du cycle suivant lorsque la distance est courte ; une méthode de rebond isobathique est également proposée lorsque la distance entre deux cycles stables devient trop grande.

Le quatrième chapitre expose des méthodes originales d'estimation d'état dans le cas d'environnements connus, basées sur des approches ensemblistes. Les applications répondent notamment à des problèmes de contraintes de visibilité et d'éloignement, fréquentes en robotique sous-marine.

Conclusion générale Dans ce dernier chapitre, Quentin BRATEAU résume ses contributions dans le domaine de la navigation robotique : i) un nouveau formalisme pour la commande de trajectoires cycliques, ii) l'analyse de stabilité des cycles, iii) une stratégie de navigation multi-cycles basée sur des trajectoires stables, robuste et sobre en mesures, et iv) des méthodes d'estimation d'état par approches ensemblistes. Ces apports permettent une navigation autonome résiliente, dans des environnements difficiles, où les infrastructures de localisation sont indisponibles ou peu fiables. Les résultats expérimentaux sur le robot BlueBoat dans un environnement non contrôlé, démontrent l'efficacité et la robustesse des approches proposées, et soulignent la portée pratique des travaux.

Enfin, Quentin BRATEAU identifie les limites de ses travaux et suggère plusieurs perspectives de recherche, telles que l'automatisation de la synthèse des cycles et leur optimisation, l'intégration de méthodes d'apprentissage, ou l'extension vers des stratégies de navigation collaboratives pour un système multi-agents.

Bibliographie Les nombreuses références bibliographiques (plus de 110) sont pertinentes et couvrent l'ensemble des domaines abordés dans le manuscrit.

Avis sur le mémoire de thèse

Le manuscrit de thèse de Quentin BRATEAU est bien rédigé (en anglais) et bien structuré. La présentation est didactique, chaque notion étant illustrée par des exemples simples. Je félicite la construction progressive et logique de la solution, chapitre après chapitre : d'abord la stabilisation d'un cycle, puis la navigation multi-cycles. J'ai également apprécié la conception d'un système hybride associant un automate, et le fait d'adapter la forme des cycles en jouant sur les durées de transition de l'automate. Cependant, les concepts de système hybride et de commande événementielle auraient pu être davantage approfondies dans le manuscrit.

Les développements théoriques, qui font appel à de nombreux outils et formalismes, sont motivés et systématiquement validés par des simulations ou des expérimentations convaincantes. Je regrette que le contexte marin/sous-marin n'ait pas été mieux introduit (notamment les cartes bathymétriques), tout comme la plateforme expérimentale BlueBoat et son instrumentation qui sont évoquées de manière trop succincte. Les résultats expérimentaux auraient également pu faire l'objet de discussions plus approfondies. J'aurais par exemple apprécié des courbes temporelles représentant l'évolution de la trajectoire avec les instants de mise à jour de l'automate et les instants de mesure, en plus des trajectoires cycliques représentées dans le plan. Néanmoins, les résultats présentés n'en restent pas moins remarquables, d'autant plus qu'ils ont été obtenus dans un environnement non contrôlé.

Ces travaux de thèse ont donné lieu à plusieurs papiers scientifiques, tous publiés en 2025 et pour lesquels Quentin BRATEAU est premier auteur :

- Deux articles de revue internationale à comité de lecture, dans *IEEE Journal of Oceanic Engineering* (Q1) et *Acta Cybernetica* (Q3).
- Deux articles de conférence internationale à comité de lecture, *IFAC Symposium on Mechatronic Systems* à Paris et *OCEANS* à Brest.

Je trouve dommage que cette liste soit absente du manuscrit.

Conclusion

Quentin BRATEAU propose un nouveau cadre fondamental pour la navigation autonome basé sur des cycles stables, permettant de concilier sobriété en mesures et robustesse. Il a développé des méthodes originales à la frontière de l'automatique et de la robotique, avec des apports théoriques et pratiques. La thèse se distingue par la solidité scientifique des contributions, la clarté et la qualité de sa rédaction.

Pour toutes ces raisons, j'émet un avis très favorable à la présentation des travaux de thèse de Quentin BRATEAU pour l'obtention du grade de Docteur en Robotique de l'ENSTA Bretagne – Institut Polytechnique de Paris.

Sylvain Durand

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Durand", written over a horizontal line.